

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ DLL БИБЛИОТЕКИ

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С БИБЛИОТЕКОЙ

Функция `GetFunctionName`

Прототип: `char* GetFunctionName(void)`

Назначение: возвращает строку с названием математической функции

Параметры: отсутствуют

Возвращаемое значение: указатель на строку символов

Примечание: возвращаемая строка является статической и не требует освобождения памяти. Строка доступна только для чтения.

Функция `GetAuthorName`

Прототип: `char* GetAuthorName(void)`

Назначение: возвращает строку с именем автора библиотеки

Параметры: отсутствуют

Возвращаемое значение: указатель на строку символов

Примечание: возвращаемая строка является статической и не требует освобождения памяти.

Функция `GetHeaderColors`

Прототип: `ColorPair GetHeaderColors(void)`

Назначение: возвращает структуру с цветами текста и фона для оформления шапки таблицы

Параметры: отсутствуют

Возвращаемое значение: структура типа `ColorPair`

Структура `ColorPair` содержит два целочисленных поля: `textColor` - цвет текста от 0 до 15 и `bgColor` - цвет фона от 0 до 15.

Возвращаемые значения: `textColor`, `bgColor`

Примечание: используется для установки цветов консоли через функцию `SetConsoleTextAttribute`.

Функция GetFooterColors

Прототип: `ColorPair GetFooterColors(void)`

Назначение: возвращает структуру с цветами текста и фона для оформления дна таблицы

Параметры: отсутствуют

Возвращаемое значение: структура типа `ColorPair`

Возвращаемые значения: `textColor`, `bgColor`

Функция CalculateFunction

Прототип: `double CalculateFunction(double x, double param, double epsilon, CallbackFunc callback, int callCount)`

Назначение: является главной вычислительной функцией библиотеки. Вычисляет значение рядной функции $f(x)$ с заданной точностью, вычисляет эталонное значение $F(x)$ через `math.h`, вычисляет невязку δ и вызывает `callback`-функцию для вывода результатов.

Параметры:

- `x (double)` - аргумент функции.
- `param (double)` - дополнительный параметр. Во многих вариантах не используется, рекомендуется передавать 0.
- `epsilon (double)` - точность вычислений.
- `callback (CallbackFunc)` - указатель на `callback`-функцию.
- `callCount (int)` - счетчик вызовов. Рекомендуется передавать 0.

Тип `CallbackFunc` определяется как:

`typedef void (*CallbackFunc)(double x, double f_series, double F_math, double delta, int callCount)`

Возвращаемое значение: значение рядной функции $f(x)$ (тип `double`)

Функция CalculateMathFunction

Прототип: `double CalculateMathFunction(double x, double param)`

Назначение: вычисляет значение функции согласно варианту через стандартную библиотеку `math.h`. Используется как эталонное значение для сравнения с рядной функцией.

Параметры:

- `x (double)` - аргумент функции. Допустимые значения: любое действительное число.
- `param (double)` - дополнительный параметр. Не используется во многих вариантах, рекомендуется передавать 0.

Возвращаемое значение: числовое значение вычисленной функции (тип `double`)

Callback-функция

Параметры callback-функции:

- `x (double)` - текущее значение аргумента
- `f_series (double)` - значение рядной функции $f(x)$
- `F_math (double)` - значение математической функции $F(x)$
- `delta (double)` - значение невязки δ
- `callCount (int)` - номер вызова (передается из `CalculateFunction`)

Возвращаемое значение: функция должна выводить строку для таблицы 1, содержащую текущее значение x , значение рядной функции f , значение математической функции F , невязку δ .

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Создание заголовочного файла

Пользователь должен создать заголовочный файл MathLibrary.h со следующим содержимым:

```
#pragma once

struct ColorPair {
    int textColor;
    int bgColor;
};

typedef void (*CallbackFunc)(double x, double f_series, double F_math,
double delta, int callCount);

extern "C" {
    __declspec(dllimport) char* GetFunctionName();
    __declspec(dllimport) char* GetAuthorName();
    __declspec(dllimport) ColorPair GetHeaderColors();
    __declspec(dllimport) ColorPair GetFooterColors();
    __declspec(dllimport) double CalculateFunction(double x, double param,
double epsilon, CallbackFunc callback, int callCount);
    __declspec(dllimport) double CalculateMathFunction(double x, double
param);
}
```

Заголовочный файл необходимо разместить там же, где и основную программу (там же, где и Dll1.dll).

Реализация callback-функции

Пользователь должен реализовать callback-функцию для вывода результатов вычислений. Функция должна соответствовать прототипу `CallbackFunc`. Внутри этой функции следует реализовать вывод строки таблицы или другую обработку полученных значений.

Примечание: в задании указано, что callback-функция возвращает структуру параметров цвета. В данной библиотеке callback-функция выводит строки таблицы на экран.

Загрузка библиотеки

Для загрузки библиотеки используется функция `LoadLibrary` из Windows API. Вызов имеет вид: `HINSTANCE hDll = LoadLibrary(L"Dll1.dll")`. При успешной загрузке возвращается ненулевой указатель.

Получение адресов функций

Для каждой экспортируемой функции необходимо получить адрес через `GetProcAddress`. Пример для функции `GetFunctionName`: `GetFunctionNameFunc pGetFunctionName = (GetFunctionNameFunc)GetProcAddress(hDll, "GetFunctionName")`. Аналогично получают адреса для всех шести экспортируемых функций.

Проверка успешности загрузки

Необходимо проверить, что все полученные указатели не равны `NULL`. При обнаружении `NULL` следует вывести сообщение об ошибке и освободить DLL через `FreeLibrary`.

Использование функций

Рекомендуемая последовательность действий: получить имя автора через `pGetAuthorName`, получить название функции через `pGetFunctionName`, получить цвета шапки через `pGetHeaderColors`, установить цвета консоли через `SetConsoleTextAttribute`, вывести шапку таблицы, в цикле для каждого значения `x` вызвать `pCalculateFunction` с передачей callback-функции, получить цвета дна через `pGetFooterColors`, вывести дно таблицы, для второго теста в цикле по значениям точности вызвать `pCalculateFunction` с callback равным `NULL`:

```
double seriesValue = calcFunction(x_ideal, 0, eps, nullptr, 0).
```

Освобождение библиотеки

После завершения работы необходимо освободить библиотеку вызовом `FreeLibrary(hDll)`.

ЦВЕТА

Формула установки цвета в консоли: `HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); SetConsoleTextAttribute(hConsole, (bgColor << 4) | textColor);`

Цветные строки

При выводе таблицы 1 (результатов вычислений) необходимо реализовать динамическое изменение цветов текста и фона строк в зависимости от номера вызова callback-функции.

Цвета определяются следующим образом:

- цвет текста определяется по имени разработчика программы согласно сайту «Гадлкин дом»
- цвет фона определяется по отчеству разработчика программы согласно сайту «Гадлкин дом»

В данной реализации используются фиксированные значения, соответствующие имени и отчеству автора программы.

При достижении счетчиком вызовов callback-функции значения, равного числу цвета вашего имени с сайта «Гадалкин дом», цвет текста строки таблицы изменяется на цвет вашего имени с сайта «Гадалкин дом».

После изменения цвет текста сохраняется до конца вывода текущей таблицы.

При достижении счетчиком вызовов callback-функции значения, равного цвет вашего отчества, цвет фона строк таблицы меняется на цвет вашего отчества.

После изменения цвет фона сохраняется до конца вывода текущей таблицы.

При совпадении цвета имени и цвета отчества следует прибавить к цвету отчества число 3.

До тех пор, пока ни одно из условий не выполнилось, цвет текста и фона строк таблицы определяется самостоятельно (можно оставить стандартные цвета консоли).

После вывода дна таблицы происходит сброс цвета к стандартному (белый текст на черном фоне): `SetConsoleTextAttribute(hConsole, 7)`.

Таблица 2 целиком выводится в стандартных цветах без использования callback-функции. Для ее вывода необходимо обращаться к функциям `CalculateMathFunction` и `CalculateFunction`, а также самостоятельно вычислять невязку.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

При загрузке библиотеки: если LoadLibrary возвращает NULL, необходимо проверить наличие файла Dll1.dll в папке с программой.

При получении функций: если GetProcAddress возвращает NULL, необходимо проверить совместимость разрядности.

Проверку входных параметров необходимо реализовать в основной программе. При обнаружении ошибки во входных данных программа выводит сообщение об ошибке и прекращает работу.